

Produit scalaire et orthogonalité — Niveau Moyen

Objectif : imposer l'orthogonalité pour trouver une inconnue, calculer un produit scalaire à partir de points, utiliser la linéarité et exploiter une figure.

Exercice 1.

Trouver une composante par orthogonalité. Déterminer la (ou les) valeur(s) rendant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ orthogonaux.

- a) $\vec{u}(3; y)$ et $\vec{v}(2; 6)$.
- b) $\vec{u}(x; 4)$ et $\vec{v}(2; -1)$.
- c) $\vec{u}(m; 2)$ et $\vec{v}(m; -8)$.

Exercice 2.

Produit scalaire à partir de points. On donne $A(1; 1)$, $B(4; 2)$ et $C(2; 5)$.

- a) Calculer les composantes de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- b) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. L'angle $\widehat{BAC}$ est-il aigu, droit ou obtus ?

Exercice 3.

Droites perpendiculaires par leurs équations. On considère $d : 2x - 3y + 1 = 0$ et $d' : 3x + 2y - 4 = 0$.

- a) Donner un vecteur directeur de d et un vecteur directeur de d' .
- b) Montrer que d et d' sont perpendiculaires.

Exercice 4.

Utiliser la linéarité. On donne $\vec{u}(2; 3)$, $\vec{v}(1; -1)$ et $\vec{w}(4; 0)$.

- a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\vec{w} \cdot \vec{v}$.
- b) En déduire $(2\vec{u}) \cdot \vec{v}$ puis $(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v}$, et vérifier par un calcul direct.

Exercice 5.

Produit scalaire dans un carré. $ABCD$ est le carré de sommets $A(0; 0)$, $B(2; 0)$, $C(2; 2)$, $D(0; 2)$.

- a) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$. Que traduit ce résultat ?
- b) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- c) Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ et interpréter géométriquement (diagonales du carré).